Przykład Raportu

Autor: LZ
Data: 2026-03-10

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
```

Formatowanie tekstu

(1) Jak robić nagłówki:

Nagłówek 1

Nagłówek 2

Nagłówek 3

(2) Jak formatować tekst

pogrubienie

pismo pochylone

~~przekreślenie~~

`fragment kodu`

> wyróżnić blok tekstu

(3) Jak zrobić listę

Punktowaną:

- element 1
- element 2
- element 3

Numerowaną:

1. jeden
2. dwa
3. trzy

(4) Jak dodać link

Welcome to Google

albo

http://www.google.com

(www zostanie automatycznie przekonwertowany na link)

(5) Jak dodać rysunek

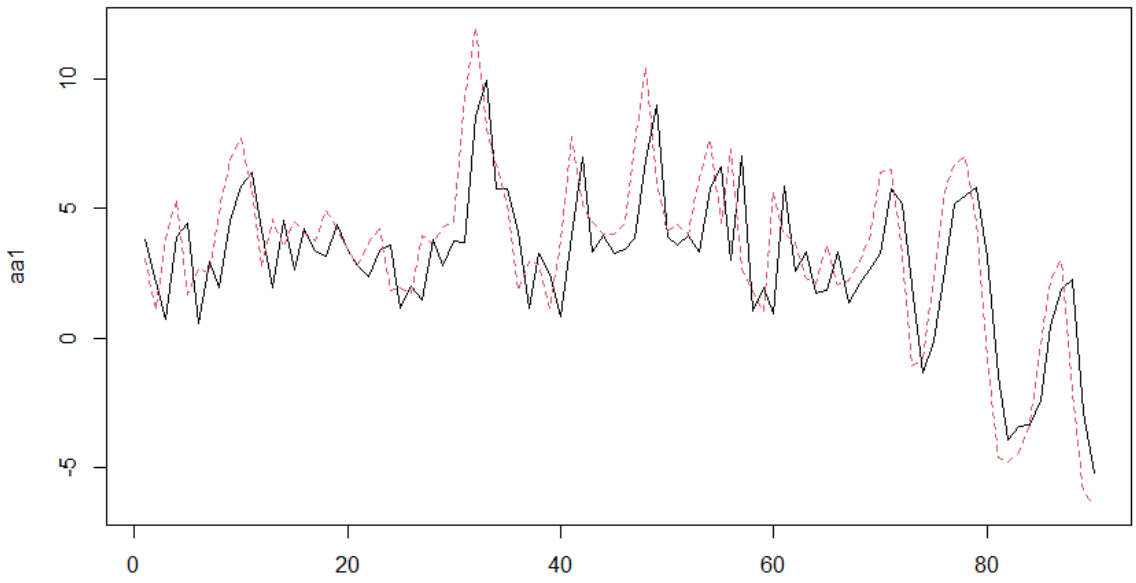


Figure 1: opis obrazu

(6) Jak dodać wzór

Tekst matematyczny w trybie eksponowanym:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

i w linii tekstu: $x^2 + y^2 = z^2$.

(7) Jak wstawić kod Python (chunk czyli fragment)

```
cars = sm.datasets.get_rdataset("cars", "datasets").data

cars.head()
```

	speed	dist
0	4	2
1	4	10
2	7	4
3	7	22
4	8	16

(8) Jakie są opcje chunków (wpisujemy w nagłówku chunku)

```
cars.describe()
```

	speed	dist
count	50.000000	50.000000
mean	15.400000	42.980000
std	5.287644	25.769377
min	4.000000	2.000000
25%	12.000000	26.000000
50%	15.000000	36.000000
75%	19.000000	56.000000
max	25.000000	120.000000

	speed	dist
count	50.000000	50.000000
mean	15.400000	42.980000
std	5.287644	25.769377
min	4.000000	2.000000
25%	12.000000	26.000000
50%	15.000000	36.000000
75%	19.000000	56.000000
max	25.000000	120.000000

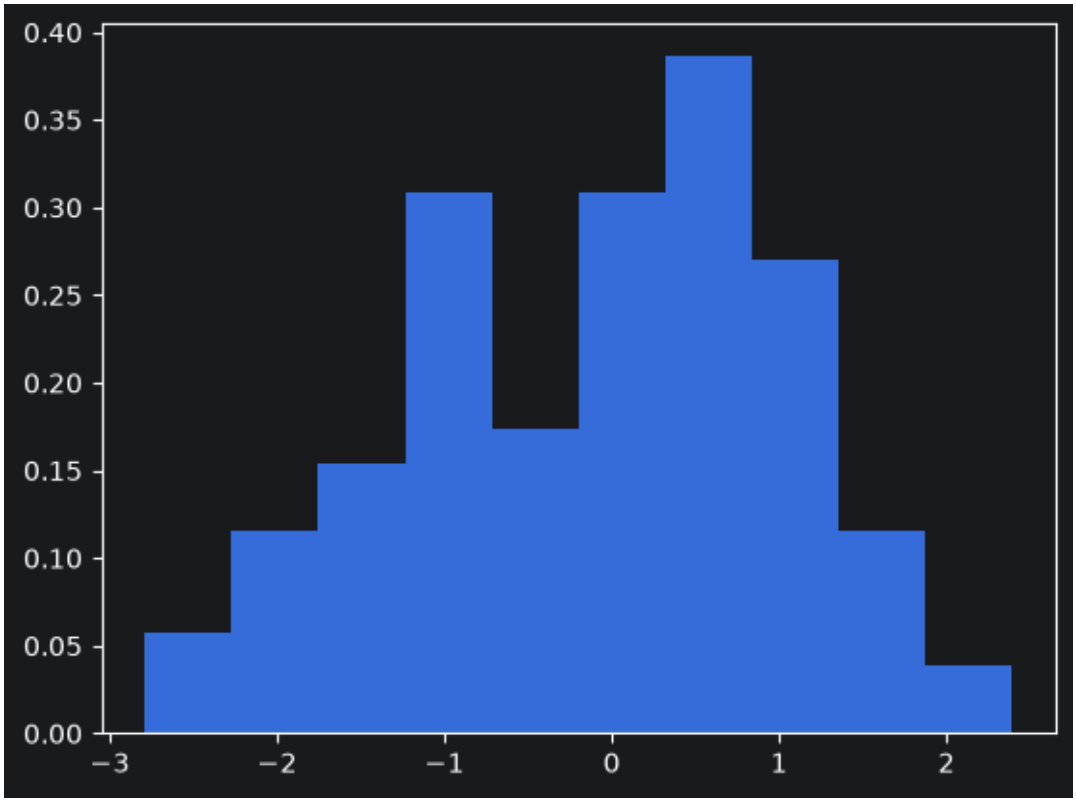
Opcja	Znaczenie
`echo=true/false`	pokazuje lub ukrywa kod
`eval=true/false`	czy kod ma być wykonany
`warning=false`	ukrywa ostrzeżenia

Opcja	Znaczenie
`message=false`	ukrywa komunikaty
`include=false`	wykonuje kod, ale nic nie pokazuje

(9) Jakie są opcje dla wykresów (wpisujemy w nagłówku chunku)

```
X = np.random.randn(100)

plt.hist(X, density=True)
plt.show()
```



Opcja	Opis
`fig.width`	szerokość wykresu
`fig.height`	wysokość wykresu
`fig.asp`	proporcje wykresu
`fig.cap`	podpis wykresu

Opcja	Opis
`fig.align`	wyrównanie

Finalne polecenie:

– pierwszy sposób 1. **pip install jupyter nbconvert** 2. **jupyter nbconvert –to pdf raport.ipynb** 3. albo **jupyter nbconvert –to html raport.ipynb**

– drugi sposób (lepiej konwertuje)

1. install quarto
2. Uruchom instalator, zamknij i ponownie otwórz PyCharm
3. w Terminal: **quarto render raport.ipynb –to pdf**
4. albo **quarto render raport.ipynb –to html**

Opcje chunków Python + Quarto

Podstawowe opcje

Opcja	Opis	Przykład
`label`	nazwa/identyfikator komórki	`#| label: wykres1`
`eval`	czy kod ma być wykonany	`#| eval: true`
`echo`	czy pokazać kod	`#| echo: false`
`include`	czy uwzględnić komórkę w raporcie	`#| include: true`
`warning`	czy pokazywać ostrzeżenia	`#| warning: false`
`error`	czy pokazać błędy w wyniku	`#| error: true`
`output`	czy pokazywać wynik	`#| output: true`

Przykład

```
print("Smile :)")
```

```
Smile :)
```

Opcje związane z wynikami

Opcja	Opis	Przykład
`output`	pokazuje/ukrywa wynik komórki	`#| output: false`
`include`	uwzględnia/ukrywa całą komórkę w raporcie	`#| include: false`
`echo`	pokazuje/ukrywa kod	`#| echo: false`
`error`	pozwala na pozostawienie błędu w raporcie	`#| error: true`
`warning`	pokazuje/ukrywa ostrzeżenia	`#| warning: false`

Przykład: ukrycie kodu, ale pozostawienie wyniku

Przykład: wykonanie kodu bez pokazania kodu ani wyniku

Opcje wykresów

Opcja	Opis	Przykład
`fig-width`	szerokość wykresu	`#| fig-width: 5`
`fig-height`	wysokość wykresu	`#| fig-height: 4`
`fig-asp`	proporcje wykresu	`#| fig-asp: 1.5`
`fig-cap`	podpis wykresu	`#| fig-cap: "Histogram"`
`fig-align`	wyrównanie	`#| fig-align: center`
`fig-pos`	pozycja wykresu w PDF/LaTeX	`#| fig-pos: H`
`dpi`	rozdzielczość	`#| dpi: 300`
`out-width`	szerokość wykresu w dokumencie	`#| out-width: 80%`
`out-height`	wysokość wykresu w dokumencie	`#| out-height: 400px`

Przykład wykresu

```
X = np.random.randn(100)

plt.hist(X, density=True)
plt.show()
```

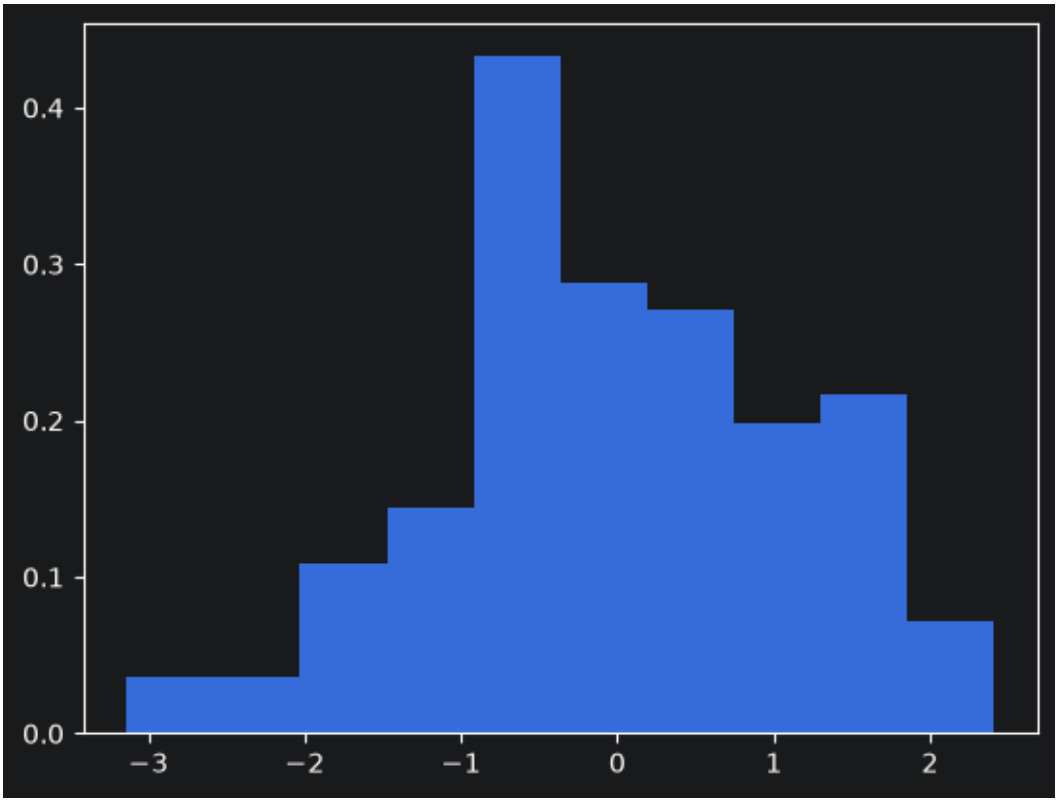


Figure 2: Histogram zmiennej X